



产品确认规格书

产品规格描述

锂电池软件保护板14串/三元/同口
带温控/智能均衡

标称电压 (V)	保护板串数 (S)	工作电流 (A)
48	14	40

功能配置

- ▶ 带一线通通讯
- ▶ 带CAN通讯

应用领域

- ▶ 两轮车、三轮车

保护板型号： BC-A1026

图片仅供参考，最终以实物为准



尺寸：110*60*15mm

产品概述及特点

BC-A1026型号软件保护板针对**4-20串**市面上主流PACK包（适配三元/铁锂/钠电等电池材料）采用前端AFE采集芯片+MCU设计，集成 蓝牙，带智能均衡系统。

- ▶ 保护板具备单体过压、欠压、均衡、充电过流、过温、低温、放电过流、短路等保护功能
- ▶ 具有通讯功能，可通过上位机对过流、过放、过流、充放电过流、均衡、过温、欠温、休眠、容量、等参数进行设置
- ▶ 如果电池有长时间运输和储存可通过上位机设置进入仓储模式。
- ▶ 软件保护板BMS具备精准的SOC（进行完整的充放电老化循环后，容量百分比可自动校准更新）SOH数据模型计算功能。

保护板参数设置

测试项	设置值	单位	备注
电池容量	10	AH	保护板设置容量 根据容量计算电池精准SOC
工作电流	40	A	持续的工作电流值 可根据实际项目配置参数
最大电流	80	A	最大瞬间（峰值）电流



项目		测试项	出厂默认参数	正负公差	单位	备注
保护板串数		14			(节)	可定制 4-20串
单体过充电		过充保护电压	4.25	±0.05	(V)	
		过充保护恢复电压	4.15	±0.05	(V)	
		过充保护延时	1000	±500	(mS)	
过充保护恢复条件			每节电池电压低于恢复电压			
均衡		均衡开启电压	4.0	±0.05	(V)	
		均衡开启压差	30	±15	(mV)	
		均衡电流	60	±20	(mA)	
		均衡模式	智能脉冲均衡			
单体过放电		过放保护电压	2.7	±0.05	(V)	
		过放保护恢复电压	2.8	±0.05	(V)	
		过放保护延时	1000	±500	(mS)	
过放保护恢复条件			每节电压高于恢复电压			
总压 保护	总压 过充	总压过压保护电压	59.5	±0.05	(V)	
		总压过压恢复电压	58.1	±0.05	(V)	
		总压过压保护延时	1000	±500	(mS)	
	总压 过放	总压欠压保护电压	37.8	±0.05	(V)	
		总压欠压恢复电压	39.2	±0.05	(V)	
		总压欠压保护延时	1000	±500	(mS)	

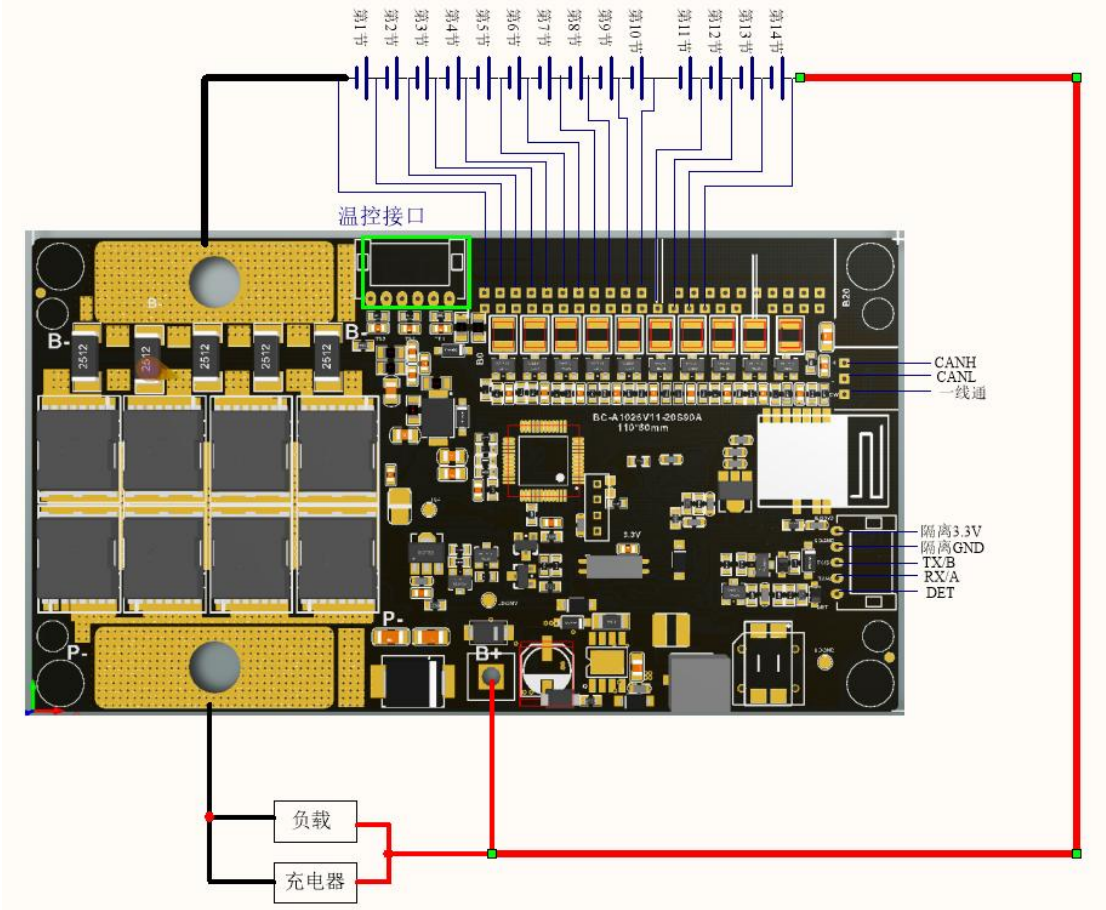


过流 保护	充电 过流 保护	充电过流保护	60	±10	(A)	
		充电过流保护延时	2000	±1000	(mS)	
		充电过流恢复条件	断开充电器			
	放电 过流 保护	放电过流1保护电流	60	±10	(A)	
		放电过流1保护延时	5000	±2000	(mS)	
		放电过流2保护电流	80	±10	(A)	
		放电过流2保护延时	1000	±500	(mS)	
放电过流恢复条件	断开负载或者接入充电器					
短路 保护		短路保护电流	≥ 900		(A)	
		短路保护延时	100~500		(uS)	
		短路电流非常大，避免危险，非必要情况下，不建议进行短路测试！				
		短路保护恢复条件	断开负载或者接入充电器			
温度 保护	充电温 度	充电高温保护	60	±5	(°C)	
		充电高温保护恢复	55	±5	(°C)	
		充电低温保护	-5	±5	(°C)	
		充电低温保护恢复	0	±5	(°C)	
	放电温 度	放电高温保护	65	±5	(°C)	
		放电高温保护恢复	60	±5	(°C)	
		放电低温保护	-20	±5	(°C)	
		放电低温保护恢复	-15	±5	(°C)	
		MOS高温保护	105	±5	(°C)	
		MOS高温保护恢复	85	±5	(°C)	
消耗电流		工作时自耗电	10	±5	(mA)	
		普通休眠时自耗电	200	±100	(uA)	
		深度模式自耗电	100	±50	(uA)	
内阻		充电/放电回路内阻	5	≤30	(mΩ)	

注：保护板参数可按项目要求定制



接线示意图



接口描述：

接口名称	接插件示意图	位号 型号	接插件 功能	PIN	功能定义说明
B-	/	B-	保护板B-	标配	电池总负，接电池总负
P-	/	P-	保护板P-	标配	保护板充放电负极，接充放电负端
采样线接口	(HY2.0-11+4P)	J1	电压检测插座	B0	接最低节电芯负极
				B1	接最低节电芯正极
				B2	接第 2 节电芯正极
					接最后1 节电芯正极
485 通讯接口 (NC)		HY2.0 5Pin	485通讯口	1	VIN (隔离供电3.3v) (NC)
				2	GND (隔离地) (NC)
				3	485B蓝线 (NC)
				4	485A红线 (NC)
				5	DET (NC)
CAN 通讯接口		HY2.0 3Pin		1	CANH 红线
				2	CANL 蓝线
				3	一线通通讯 白线

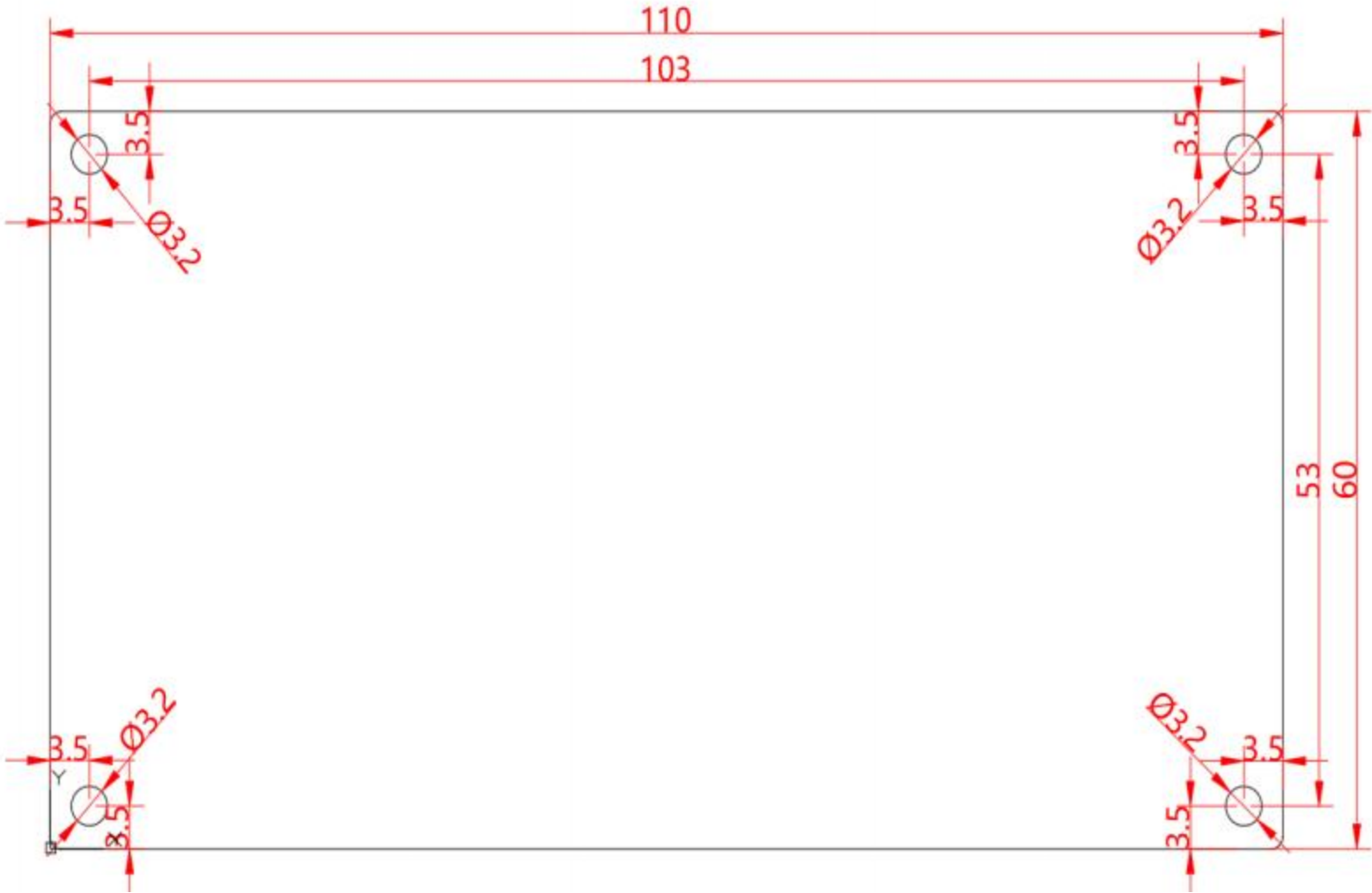
接线顺序
上电顺序：先接板子B- →低串采集线→高串采集线→对接B+子弹头线（若有）→接P-和通讯线。
下电顺序反之：先拆B+子弹头线（若有）→高串采集线→低串采集线→B-→拆P-和通讯线。



休眠与唤醒条件：

普通休眠	普通休眠唤醒	深度休眠	深度休眠及仓储模式唤醒
无通讯状态	通讯唤醒	/	通过充电器激活，充电器输出电压高于电池电压0.5V 且脉冲输出1s
无保护状态	弱电开关闭合唤醒（如有）	电池单节欠压保护	
电池最低单节电压大于 2.45V（铁锂）或者 2.7V（三元）	充电电流或者放电电流大于 200mA 20秒内	电池最低单节电压小于2.45V（铁锂）或者 2.7V（三元）	
充电或者放电状态电流小于 100mA	/	无充电电流或充电电流小 500mA	
满足以上条件时，延时约1小时进入普通休眠。	满足以上条件其中一个，可唤醒普通休眠。	满足以上条件时，延时60秒进入深度休眠	

保护板定位安装图纸：





保护板使用注意事项

- 1、不同电压平台的电芯，保护板不能混用。
- 2、常规保护板不支持串并联使用，特殊定制款联系我司定做。
- 3、电池组装时，保护板排线不能焊错或反接。
- 4、使用中注意线束头，烙铁、焊锡、电池外箱、尖锐物体等不要碰到电路板上的元器件。
- 5、装配时保护板不要直接接触到电芯表面，请勿将散热铝板靠近电芯表面，以免损坏电芯，装配要牢固，不能有松动。
- 6、使用过程中请遵循设计参数及使用条件，请勿使用超标的充电器，优先选择具备充电电流末端涓流功能的充电器。
- 7、电池欠压后需要及时充电，如果使用需检测电池电压才能给电池充电条件的充电器，可能电池深度休眠后保护板无法充电激活，建议使用带充电激活功能的充电器，或使用默认输出充电电压的充电器。
- 8、在测试、安装、接触和使用保护板过程中要注意防潮、防水、防静电。
- 9、产品使用过程中一定要遵循本规格书规定的使用条件，如违反本规格书，易损坏保护板，进而损坏电池组。
- 10、如果保护板出现异常现象，请停止使用，需要排除问题后再使用。
- 11、本规格书中的基本参数、配置功能和图片、外形等仅供参考，请以保护板最终实物为准。

特别说明

我司保护板BMS产品在出厂时有完整且严格的检验和测试流程，客户使用的环境不同，电子产品都可能会出现一定概率的故障，所以客户在选择和使用保护板时，需要在友好的环境下使用，在大部分使用项目上尽量选择一定冗余量的保护板。